Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Автоматизированных систем управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1

по дисциплине «Программирование на языке С++»

на тему «Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. АСУ-26-1б

Шилоносов Вадим Алексеевич

Проверил: преподаватель

Духанин Алексей Владиславович

Пермь, 2026

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В соответствии с выданным вариантом №27 необходимо выполнить следующие задачи:

1. Вычислить значение математического выражения при различных вещественных типах данных (float и double). Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.

Математическое выражение для Варианта №27:

Result = ((a + b)^5 - (a^5 + 5*a^4*b + 10*a^3*b^2)) / (10*a^2*b^3 + 5*a*b^4 + b^5)

Исходные данные: a = 1000, b = 0.0001.

2. Вычислить значения выражений, содержащих операции инкремента и декремента, отношения и логические операции. Объяснить полученные результаты.

Выражения для Варианта №27:

• Выражение 1: m++ + n

• Выражение 2: --n > m++

• Выражение 3: n-- < ++m

Исходные данные для второй задачи принимаются программистом самостоятельно (например, n = 10, m = 20).

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Язык C++ является расширением языка C и сочетает возможности высокоуровневого программирования с низкоуровневыми средствами адресной арифметики и побитовых операций. Программа на языке C++ всегда начинается с выполнения главной функции main(). Управление текстовыми преобразованиями до компиляции осуществляется препроцессором с помощью директив,

начинающихся со знака # (например, #include для подключения заголовочных файлов библиотек).

Тип float занимает в памяти 32 бита и обеспечивает точность порядка 6-7 десятичных знаков. Тип double занимает 64 бита с точностью до 15-16 десятичных знаков. При работе с близкими по порядку или сильно различающимися числами (как в задании: 1000 и 0.0001) применение float приводит к потере точности из-за погрешностей округления при представлении мантиссы.

Операции инкремента (++) и декремента (--) имеют префиксную и постфиксную формы. Префиксная форма сначала изменяет значение операнда, а затем использует его в выражении. Постфиксная форма сначала использует текущее значение операнда в выражении, и лишь затем изменяет его значение на единицу.

3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Ниже приведена блок-схема по алгоритму задания 1 – рисунок 1.

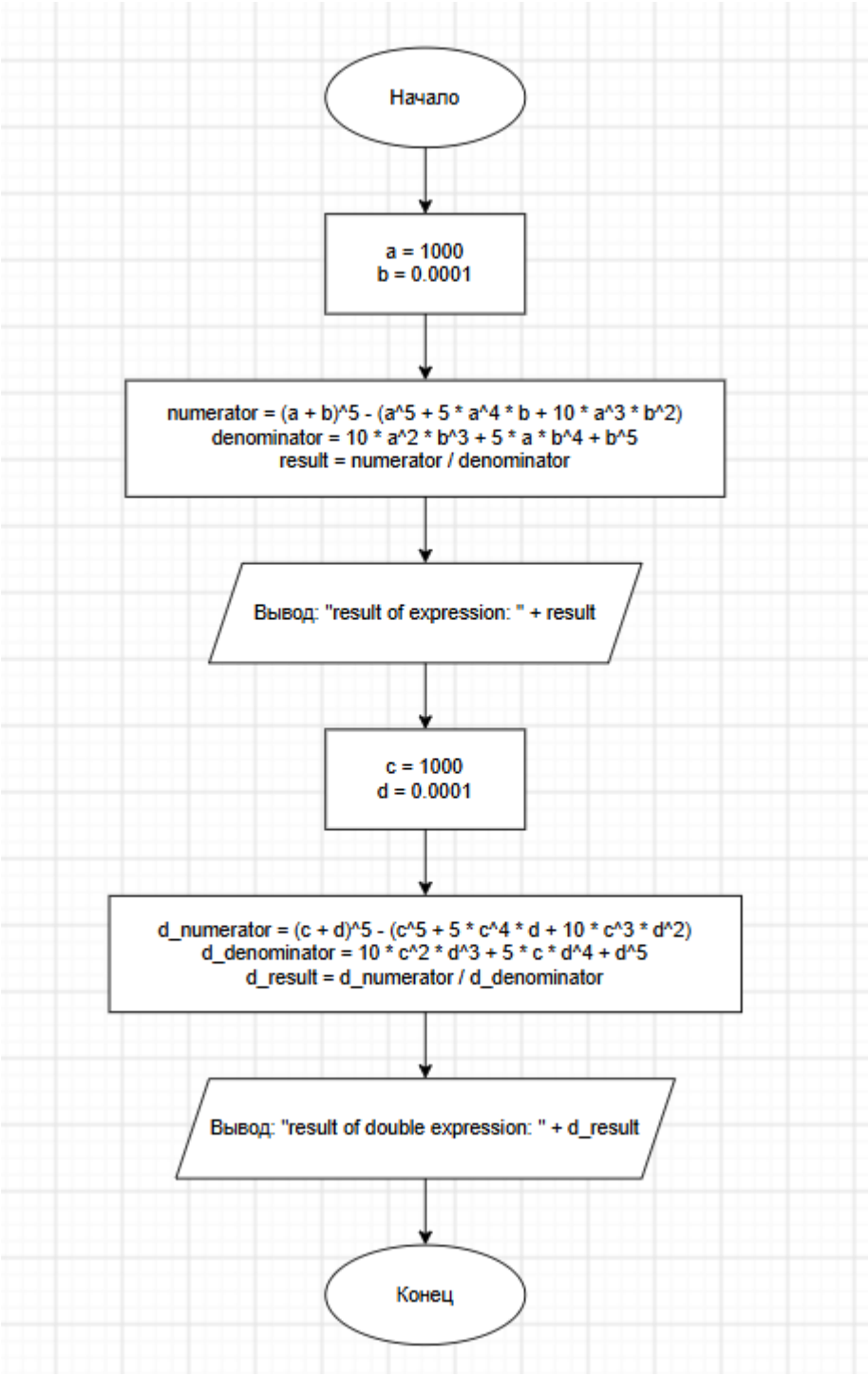


Рисунок 1 – блок-схема алгоритма задания 1

Результаты консольного вывода программы:

```
Задание 1:
Результат (float): 1.10352e+13
Результат (double): -12500

Задание 2:
Исходные: n = 10, m = 20
```

```
1) m++ + n = 30 (после операции: n=10, m=21)
2) --n > m++ = false (после операции: n=9, m=22)
3) n-- < ++m = true (после операции: n=8, m=23)
```

4 ОБЪЯСНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ результатов Задания 1:

Согласно алгебраическому разложению бинома Ньютона пятой степени, выражение:

(a + b)^5 = a^5 + 5*a^4*b + 10*a^3*b^2 + 10*a^2*b^3 + 5*a*b^4 + b^5

Следовательно, числитель представляет собой оставшуюся часть разложения: 10*a^2*b^3 + 5*a*b^4 + b^5. Так как знаменатель полностью идентичен этой остаточной части, теоретический аналитический результат выражения всегда равен -12500.

При использовании типа данных float результат выполнения программы равен 1.10352e+13. Это происходит из-за ограниченной разрядности мантиссы (23 бита), из-за чего при сложении огромного числа a^5 (10^15) и относительно малых промежуточных значений происходит полная потеря значимых разрядов (малые слагаемые просто отбрасываются при выравнивании порядков).

Тип данных double обладает 52-битной мантиссой, что предоставляет достаточную точность для сохранения младших разрядов при вычислениях с данными порядками величин. Поэтому результат вычислений в типе double равен -12500.

Анализ результатов Задания 2:

1. В выражении m++ + n используется постфиксный инкремент. Сначала берется текущее значение m (20) и складывается с n (10), получая 20 + 10 = 30. После этого m увеличивается до 21.

2. В выражении --n > m++ используется префиксный декремент для n и постфиксный инкремент для m. Переменная n уменьшается до 9. Сравнение

происходит как 9 > 21, что является ложным (false). После сравнения m увеличивается до 22.

3. В выражении n-- < ++m используется постфиксный декремент для n и префиксный инкремент для m. Переменная m сначала увеличивается до 23. Сравнение выполняется как 9 < 23, что истинно (true). После этого n уменьшается до 8.

Примечание: Согласно требованиям, блок-схема алгоритма выполнения вычислений приведена в графических материалах отчета (Рисунок 1).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 - «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017 - Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

3 Документация с официального сайта Microsoft – Встроенные типы (C++) URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/fundamental-types-cpp?view=msvc-170